비모수통계 및 실습 (326.414)

8주차 실습문제 풀이

Junseok Lee

April 23, 2026

안내 사항

- 실습문제는 과제문제랑 별개이며, **성적평가에 반영되지 않습니다.** 수강생분들의 학습에 도움이 되기 위해 만들었으며 자유롭게 활용하시면 됩니다.
- 실습시간에 문제를 해설하며, 솔루션은 eTL에 공개됩니다.

문제 1

다음 자료는 세 개의 처리로부터 얻은 표본이다. 처리 i의 표본은 분포 F_i로부터 생성되었다고 하자 $(i = 1, 2, 3)$.

처리 1	1.9	0.9	0.5	0.7	1.1
처리 2	1.7	1.8	0.2	1.2	1.5
처리 3	2.8	2.3	1.6	2.0	1.0

세 처리의 분포가 모두 같은지 검정하고자 한다. 즉,

$$H_0 : F_1 = F_2 = F_3.$$

(a) Kruskal–Wallis 검정을 적용하여 검정통계량 H를 계산하여라.

(b) 카이제곱분포표를 이용하여 상위 5% 임계값을 구하고, (a)에서 구한 H와 비교하여 $\alpha = 0.05$에서 귀무가설을 기각할 수 있는지 판단하여라.

(c) 세 처리가 순서화되어 있다고 믿는다고 하자.

$$H_1 : \tau_1 \leq \tau_2 \leq \tau_3 \qquad (\text{적어도 하나는 } <)$$

를 대립가설로 두고 Jonckheere–Terpstra 검정을 적용하여라. 정규근사를 이용하여 Z-값을 계산하고, 5% 단측 임계값 1.645와 비교하여라.

(d) (b)와 (c)의 결과를 비교하고, 그 이유를 간단히 설명하여라.

풀이

(a) 결합표본 전체에 대해 순위를 매기면 다음과 같다.

처리	순위					순위평균
1	12	4	2	3	6	5.4
2	10	11	1	7	8	7.4
3	15	14	9	13	5	11.2

여기서

$$N = 15, \qquad n_1 = n_2 = n_3 = 5, \qquad \frac{N+1}{2} = 8$$

이므로, Kruskal–Wallis 검정통계량은

$$H = \frac{12}{N(N+1)} \sum_{i=1}^{3} n_i \left(\bar{R}_{i\cdot} - \frac{N+1}{2} \right)^2$$

이다. 따라서

$$H = \frac{12}{15 \cdot 16} \left[5(5.4-8)^2 + 5(7.4-8)^2 + 5(11.2-8)^2 \right].$$

계산하면

$$H = 4.34.$$

(b) 자유도는 $k-1 = 2$이므로, 카이제곱분포표에서 상위 5% 임계값은

$$\chi^2_{0.05,2} = 5.99$$

이다.

(a)에서 구한 값은 $H = 4.34$이므로

$$H = 4.34 < 5.99 = \chi^2_{0.05,2}.$$

따라서 $\alpha = 0.05$에서 귀무가설 H_0를 기각할 수 없다.

(c)

$$U_{uv} = \sum_{i=1}^{n_u} \sum_{j=1}^{n_v} \psi(Y_{ui}, Y_{vj}), \qquad \psi(u,v) = \begin{cases} 1, & u < v, \\ 0.5, & u = v, \\ 0, & u > v, \end{cases}$$

그리고

$$J = \sum_{u<v} U_{uv}$$

로 둔다.

이 자료에서는

$$U_{12} = 16, \qquad U_{13} = 22, \qquad U_{23} = 19$$

이므로

$$J = 16 + 22 + 19 = 57.$$

또한

$$N = 15, \qquad n_1 = n_2 = n_3 = 5$$

이므로, 귀무가설 하에서

$$E(J) = \frac{N^2 - \sum_{i=1}^{3} n_i^2}{4} = \frac{15^2 - (5^2 + 5^2 + 5^2)}{4} = 37.5,$$

$$
\begin{aligned}
\mathrm{Var}(J) &= \frac{N^2(2N+3) - \sum_{i=1}^{3} n_i^2(2n_i+3)}{72} \\
&= \frac{15^2(2\cdot 15+3) - \left\{5^2(2\cdot 5+3) + 5^2(2\cdot 5+3) + 5^2(2\cdot 5+3)\right\}}{72} \\
&= 89.583.
\end{aligned}
$$

따라서 정규근사에 의한 검정통계량은

$$
Z = \frac{J - E(J)}{\sqrt{\mathrm{Var}(J)}} = \frac{57 - 37.5}{\sqrt{89.583}} = 2.060.
$$

5% 단측 임계값은 1.645이므로

$$
Z = 2.060 > 1.645.
$$

따라서 ordered alternative

$$
H_1 : \tau_1 \le \tau_2 \le \tau_3
$$

하에서는 귀무가설을 기각한다.

(d) (b)에서는 일반적인 대립가설 아래의 Kruskal–Wallis 검정을 사용하였고, 그 결과 귀무가설을 기각하지 못하였다. 반면 (c)에서는 순서제약이 있는 대립가설

$$
\tau_1 \le \tau_2 \le \tau_3
$$

를 사용하였고, Jonckheere–Terpstra 검정 결과 귀무가설을 기각하였다.

즉, 처리들 사이에 순서가 있다는 사전 정보가 타당하다면, 그 구조를 반영한 검정은 보다 높은 검정력을 가질 수 있다.

문제 2

네 명의 심사위원이 다이빙 대회에 참가한 여섯 명의 참가자에 대해 순위를 매겼다. Friedman 검정을 이용하여 심사위원들의 순위에 일치성이 있는지 검정하여라.

	A	B	C	D	E	F
심사위원 1	4	3	1	2	6	5
심사위원 2	5	2	3	1	6	4
심사위원 3	2	5	1	3	4	6
심사위원 4	3	4	2	1	5	6

풀이 이 문제에서는 **심사위원**을 처리(treatment)로, **참가자**를 블록(block)으로 본다. 즉, 처리의 수는 $k = 4$, 블록의 수는 $b = 6$이다.

Friedman 검정을 적용하기 위해, 각 블록(참가자) 안에서 관측값들을 다시 순위화한다. 블록별로 작은 순위를 받은 심사위원이 더 높은 평가를 한 것으로 해석할 수 있다.

각 참가자별로 심사위원들의 순위를 다시 매기면 다음과 같다.

	A	B	C	D	E	F	순위평균
심사위원 1	3	2	1.5	3	3.5	2	2.5
심사위원 2	4	1	4	1.5	3.5	1	2.5
심사위원 3	1	4	1.5	4	1	3.5	2.5
심사위원 4	2	3	3	1.5	2	3.5	2.5

따라서 각 처리의 순위합은

$$R_{1\cdot} = 15, \qquad R_{2\cdot} = 15, \qquad R_{3\cdot} = 15, \qquad R_{4\cdot} = 15$$

이고, 평균순위는 모두

$$\bar{R}_{1\cdot} = \bar{R}_{2\cdot} = \bar{R}_{3\cdot} = \bar{R}_{4\cdot} = 2.5$$

이다.

Friedman 검정통계량은

$$S = \frac{12}{bk(k+1)} \sum_{i=1}^{k} \left(R_{i\cdot} - \frac{b(k+1)}{2} \right)^2$$

또는 동치로

$$S = \frac{12b}{k(k+1)} \sum_{i=1}^{k} \left(\bar{R}_{i\cdot} - \frac{k+1}{2} \right)^2$$

로 쓸 수 있다.

여기서

$$k = 4, \qquad b = 6, \qquad \frac{k+1}{2} = \frac{5}{2} = 2.5$$

이므로,

$$\bar{R}_{i\cdot} - \frac{k+1}{2} = 2.5 - 2.5 = 0 \qquad (i = 1, 2, 3, 4)$$

이다. 따라서

$$S = \frac{12 \cdot 6}{4 \cdot 5} \sum_{i=1}^{4} (2.5 - 2.5)^2 = 0.$$

즉, Friedman 검정통계량은

$$\boxed{S = 0}$$

이다.

모든 심사위원의 평균순위가 완전히 같으므로, 심사위원들 사이에 체계적인 차이가 있다고 볼 근거가 없다. 따라서 귀무가설을 기각하지 않는다.

즉, **심사위원들의 순위에는 유의한 차이가 없으며, 순위가 서로 일치한다고 볼 수 있다.**